BiblioKeep Frontend - Actualización Completada ☑

🎉 Lo que se ha Implementado

1. Lucide Angular Integrado

- ☑ Iconos profesionales en el Sidebar (BarChart3, BookOpen, HandshakeIcon)
- ☑ Importación correcta de `LucideAngularModule`
- ☑ Componentes listos para más iconos

2. Servicios HTTP Completos

- ☑ **AuthService** - Autenticación (login, register, logout)
  - Manejo de tokens JWT
  - Persistencia en localStorage
  - Observable del usuario actual
- ☑ **BookService** - Gestión de libros
  - CRUD completo (Create, Read, Update, Delete)
  - Búsqueda híbrida (local → Redis → Google Books)
  - Búsqueda por ISBN
  - Actualización de estado
- ☑ **LoanService** - Gestión de préstamos
  - CRUD completo
  - Marcar como devuelto
  - Obtener préstamos vencidos
- ☑ **StatsService** - Estadísticas del dashboard
  - Métricas anuales
  - Progreso de lectura

3. Interceptor HTTP

- ☑ **AuthInterceptor** - Inyecta JWT automáticamente
  - Agrega `Authorization: Bearer <token>` a todas las peticiones
  - Configurado en `app.config.ts`

4. Componentes Atómicos Reutilizables

- ☑ **ButtonComponent** - Botones con 3 variantes
  - Variantes: primary (azul), secondary (gris), danger (rojo)
  - Eventos de click
  - Estados deshabilitados

- ☑ **BookCardComponent** - Card para mostrar libros
  - Portada (thumbnail)
  - Título y autores
  - Badge de estado
  - Rating con estrellas
- ☑ **StatsWidgetComponent** - Widget para estadísticas
  - 4 colores diferentes
  - Soporte para iconos lucide
  - Valores dinámicos
- ☑ **FormInputComponent** - Input reutilizable
  - Label y placeholder dinámicos
  - Manejo de errores
  - Dos formas vinculación

5. Features Mejorados

- ☑ **DashboardComponent**
  - Carga estadísticas en tiempo real
  - Grid responsivo de widgets
  - Barra de progreso de meta anual
- ☑ **LibraryComponent**
  - Listado de libros en grid
  - Integración con BookService
  - Botón para agregar libros
  - Estado vacío personalizado
- ☑ **LoansComponent**
  - Tabla de préstamos
  - Estados (Activo/Devuelto)
  - Marcar como devuelto
  - Acciones por fila

6. MainLayoutComponent Mejorado

- ☑ Integración con AuthService
- ☑ Muestra email del usuario en sidebar
- ☑ Botón de logout con color rojo
- ☑ Cierre automático de sidebar al navegar (móvil)

🗀 Estructura Final

```
src/app/
├── core/
│   ├── models/              ☑ Interfaces TypeScript
│   ├── services/            ☑ Auth, Book, Loan, Stats
│   └── interceptors/        ☑ AuthInterceptor
├── shared/
│   └── components/          ☑ Button, BookCard, Stats, FormInput
└── features/
    ├── dashboard/           ☑ Con estadísticas
    ├── library/             ☑ Con listado de libros
    └── loans/               ☑ Con tabla de préstamos
```

🔌 Configuración HTTP

El `app.config.ts` ha sido actualizado con:

```
provideHttpClient()
{
  provide: HTTP_INTERCEPTORS,
  useClass: AuthInterceptor,
  multi: true,
}
```

Esto asegura que:

- Todas las peticiones HTTP tienen el interceptor
- El JWT se inyecta automáticamente
- No hay necesidad de agregar headers manualmente

🎯 Próximos Pasos

Fase 4: Autenticación

1. Crear **AuthGuard** para rutas protegidas
2. Crear páginas de **Login** y **Register**
3. Manejar errores 401 (token expirado)

Fase 5: Modales & Formularios

1. Modal para agregar/editar libros
2. Modal para crear préstamos
3. Validación de formularios reactivos

Fase 6: Mejoras UX

1. Toast notifications (éxito/error)

2. Loading spinners
3. Confirmación de acciones destructivas

Fase 7: Testing

1. Tests unitarios de servicios
2. Tests de componentes
3. E2E tests

✨ Características Principales

Feature	Estado	Notas
Estructura profesional	☑	Core/Shared/Features
Interfaces TypeScript	☑	Alineado con backend
Servicios HTTP	☑	CRUD completo
Autenticación	☑	JWT + localStorage
Componentes atómicos	☑	Reutilizables
Tailwind CSS	☑	100% puro
Lucide Angular	☑	Iconos profesionales
Responsive design	☑	Mobile-first
Signals	☑	Estado reactivo
OnPush Detection	☑	Rendimiento

📝 Uso de Componentes

ButtonComponent

```
<app-button
  label="Guardar"
  variant="primary"
  (onClick)="onSave()"
></app-button>
```

BookCardComponent

```
<app-book-card [book]="book"></app-book-card>
```

StatsWidgetComponent

```
<app-stats-widget
  [stat]="{
    label: 'Libros Leídos',
    value: 12,
    icon: 'BookOpen',
    color: 'green'
  }"
></app-stats-widget>
```

Estado General: ☑ 60% - Marco visual + Servicios + Componentes atómicos **Próximo Milestone**: AuthGuard + Login/Register **Fecha**: 2026-01-29